

Roll No

EX-602 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Microprocessor and Microcontroller***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw and discuss the architecture of 8086 Microprocessor.
8086 माइक्रोप्रोसेसर की संरचना का चित्र बनाइए और समझाइए।
- b) Write an assembly language program based on 8086 microprocessor instruction set to find the square root of data from 1 to n using Lookup table.
लुकअप तालिका का उपयोग करके 1 से n तक के डाटा का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 8086 माइक्रोप्रोसेसर निर्देश सेट पर आधारित असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखें।

2. a) Show the memory organization and interfacing with 8086 microprocessor. Explain how the memory is accessed.
मेमोरी संगठन और 8086 माइक्रोप्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग दिखाइए। बताइए कि मेमोरी कैसे एक्सेस की जाती है।
- b) Write a program based on 8086 instructions set to multiply a constant value to a sequence of data from 1 to n stored in memory.
स्मृति में संग्रहीत 1 से n तक डाटा के अनुक्रम के लिए एक स्थिर मान को गुणा करने के लिए सेट 8086 निर्देशों के आधार पर एक प्रोग्राम लिखें।
3. a) Draw the block diagram of 8255 A programmable peripheral interface and explain each block.
8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और प्रत्येक ब्लॉक को समझाइए।
- b) Discuss the internal architecture of 8254 programmable interval timer.
8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की आंतरिक वास्तुकला पर चर्चा करें।
4. a) Draw the pin diagram of 8051 microcontroller and explain its port structure.
8051 माइक्रोकंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाइए तथा इसकी पोर्ट संरचना समझाइए।
- b) Write an assembly language program based on 8051 microcontroller instruction set to perform four arithmetic operations on 2, 8 bit data.
2, 8 बिट डाटा पर चार अंकगणितीय संचालन करने के लिए 8051 माइक्रोकंट्रोलर इंस्ट्रक्शन सेट पर आधारित असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखें।

5. a) Explain the Interrupt structure with the associated registers in 8051 microcontroller.
8051 माइक्रोकंट्रोलर में संबंधित रजिस्ट्रों के साथ इंटरप्ट स्ट्रक्चर की व्याख्या करें।
- b) Name and explain serial communication modes. Also discuss 8051 serial communication.
सीरियल कम्युनिकेशन मोड्स के नाम बताइए और समझाइए। 8051 सीरियल कम्युनिकेशन पर भी चर्चा करें।
6. a) How you will connect 8051 microcontroller to RS232? Explain in detail.
8051 माइक्रोकंट्रोलर को RS232 से आप कैसे जोड़ेंगे। विस्तार से चर्चा करें।
- b) Why do we need A/D converter and D/A converter? Draw the block diagram to interface 8051 microcontroller with A/D convertor and D/A convertor.
हमें A/D परिवर्तक और D/A परिवर्तक की आवश्यकता क्यों है? A/D कनवर्टर और D/A कनवर्टर के साथ 8051 माइक्रोकंट्रोलर इंटरफ़ेस करने के लिए ब्लॉक आरेख बनाइए।
7. a) Draw and explain a functional block diagram of 8096.
8096 का क्रियात्मक ब्लॉक डायग्राम बनाइए और समझाइए।
- b) What are the hardware features of 8096? Explain in detail.
8096 का हार्डवेयर विशेषताएँ क्या हैं? विस्तार से व्याख्या करें।

8. Write a short note on any two:
- a) USART 8251
b) DMA Controller (8257)
c) 8051 based Thyristor firing circuit
d) 16/32 bit PIC microcontroller
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- अ) USART 8251
ब) DMA नियंत्रक (8257)
स) 8051 आधारित थाइरिस्टर फायरिंग सर्किट
द) 16/32 बिट PIC माइक्रोकंट्रोलर

<https://www.rgpvonline.com>
Whatsapp @ 9300930012
Send your old paper & get 10/-
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,
Paytm or Google Pay से